Lycée Marcel Sembat
03/04/2026

DS5

Première spécialité
1h20

Suites et études de fonctions

Points :

Vrai/Faux :	/5
Exercice 1 :	/5
QCM :	/5
Exercice 2 :	/5
Pénalité :	

Notions à reprendre :

- ☐ Ens. de définition/dérivabilité
- ☐ Dérivation
- ☐ Étude
- ☐ Suites arithm.
- ☐ Suites géo.

Observations :

Note retenue : /

Nom - Prénom : .....

Leçon

Vrai ou Faux ?

	👍	👎
a) Une suite arithmétique est définie par une relation de la forme $u_{n+1} = u_n \times r$.	☐	☐
b) Une suite géométrique de raison $q > 1$, est croissante si $u_0 > 0$.	☐	☐
c) On a a la somme suivante : $1+2+3+...+100 = 4\ 950$	☐	☐
d) Si $f'(x) \geq 0$ sur un intervalle I alors f est strictement croissante sur I	☐	☐
e) Si la dérivée d'une fonction est nulle en un point, alors la fonction admet un extremum en ce point.	☐	☐

Exercices

Exercice 1 — *5 pts*

Faire l'étude complète des deux fonctions suivantes.

1. $f : x \mapsto \dfrac{\sqrt{3-x}}{x^3}$
2. $g : x \mapsto (x^2-1)\sqrt{x-2}$

*On appelle **étude complète** d'une fonction le fait de :*

- ☐ *Déterminer l'**ensemble de définition***
- ☐ *Déterminer l'**ensemble de dérivabilité***
- ☐ *Déterminer l'**expression de sa dérivée***
- ☐ *Dresser son **tableau de variation***

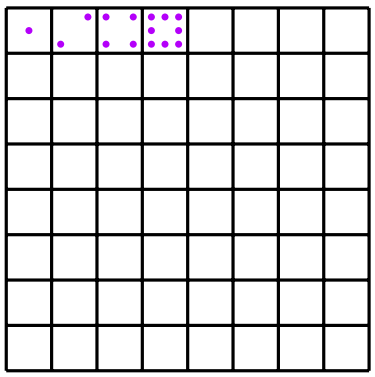
QCM :

	Énoncé	A	B	C	D
Q1	Soit $(v_n)_n$ une suite définie par : $\begin{cases} v_{n+1} = 2v_n - n + 3, \text{pour tout } n \in \mathbb{N} \\ v_0 = 8 \end{cases}$	Pour tout entier naturel $n \geq 1$, $v_n = 2v_{n-1} - n + 3$	La suite $(v_n)_n$ est géométrique de raison 2	$v_2 = 37$	$v_2 = 40$
Q2	Soit $(u_n)_n$ une suite arithmétique de raison 4 et telle que $u_1 = 20$. Pour tout entier $n \geq 0$, on a alors :	$u_n = 16 + 4n$	$u_n = 5 \times 4^n$	$u_n = 20 + 4n$	$u_n = 20 \times 4^n$
Q3	Soit $(u_n)_n$ une suite géométrique de raison 4 et telle que $u_1 = 20$. Pour tout entier $n \geq 0$, on a alors :	$u_n = 16 + 4n$	$u_n = 5 \times 4^n$	$u_n = 20 + 4n$	$u_n = 20 \times 4^n$
Q4	Soit $(u_n)_n$ une suite arithmétique de raison $q \neq 1$ et de premier terme $u_0 \neq 0$. La somme suivante : $u_{40} + u_{41} + \ldots + u_{59}$ est égale à :	$u_{40} \times \dfrac{1-q^{19}}{1-q}$	$u_{40} \times \dfrac{1-q^{20}}{1-q}$	$19 \times \dfrac{u_{40}+u_{59}}{2}$	$20 \times \dfrac{u_{40}+u_{59}}{2}$
Q5	Soit $(u_n)_n$ une suite géométrique de raison $q \neq 1$ et de premier terme $u_0 \neq 0$. La somme suivante : $u_{40} + u_{41} + \ldots + u_{59}$ est égale à :	$u_{40} \times \dfrac{1-q^{19}}{1-q}$	$u_{40} \times \dfrac{1-q^{20}}{1-q}$	$19 \times \dfrac{u_{40}+u_{59}}{2}$	$20 \times \dfrac{u_{40}+u_{59}}{2}$

Exercice 2

5 pts

Une légende raconte que le roi Shiram voulut récompenser Sissa, l'inventeur des échecs. Celui-ci formula une demande apparemment modeste : « placer un grain de riz sur la première case de l'échiquier, puis doubler la quantité sur chaque case jusqu'à la 64e ». Amusé par cette requête, le roi accepta aussitôt.



On note u_1 le nombre de grains de riz présents sur la première case, u_2 le nombre de grains sur la deuxième case, et ainsi de suite jusqu'à la 64e case.

1. Déterminer u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5.
2. Exprimer, pour tout entier naturel n non nul, u_{n+1} en fonction de u_n.
3. En déduire la nature de la suite $(u_n)_n$.
4. Exprimer, pour tout entier naturel n non nul, u_n en fonction de n.
5. Calculer le nombre de grains de riz qui doivent être disposés sur le plateau pour satisfaire à la demande de Sissa.

FIN